LYCÉE CÉSAR BAGGIO — 2026-2027 — ZONE B

TERM STI2D — 2I2D, ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE SIN

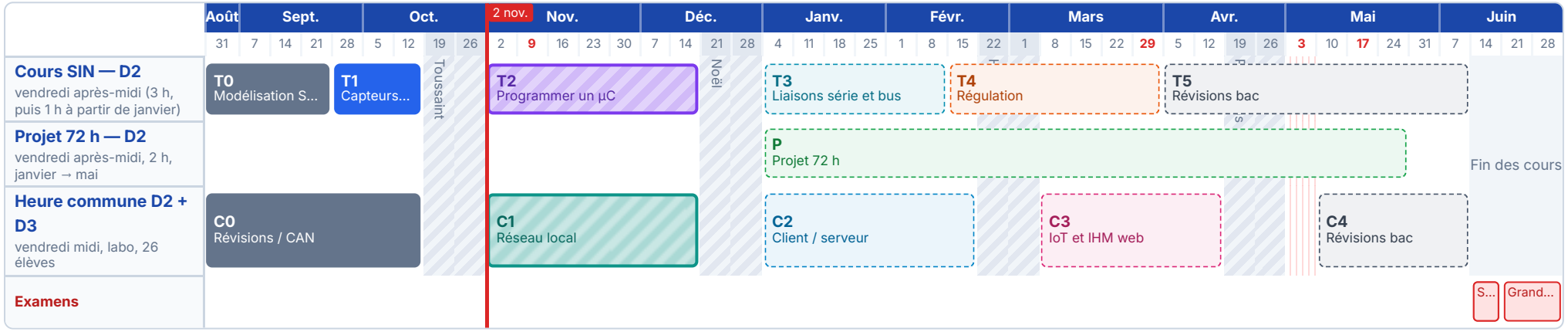
PROGRESSION ANNUELLE

TSTI2D2 — Enseignement spécifique SIN

Horaire 4 h / semaine avec moi : vendredi midi 1 h (heure commune avec TSTI2D3) + vendredi après-midi 3 h

Programme BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale **État au** 2 novembre 2026

3	2	7	32 / 124 h	25
séquences réalisées	en cours	à venir	heures écoulées / année	semaines de cours restantes



Créneaux

- **Cours SIN — D2** : Vendredi après-midi, 3 h, de septembre à décembre ; Vendredi après-midi, 1 h, de janvier à juin (2 h passent au projet)
- **Projet 72 h — D2** : Vendredi après-midi, 2 h, de janvier à fin mai
- **Heure commune D2 + D3** : Vendredi midi, 1 h, TSTI2D2 + TSTI2D3 regroupées (26 élèves, labo, 1 poste pour 2)

Organisation

- **Mêmes séquences T que D1 et D3, sur les mêmes semaines**, mais approfondies.
  - **De septembre à décembre**, le bloc de 3 h du vendredi après-midi permet des TP longs et des mini-projets sur chaque séquence.
  - **De janvier à fin mai**, ce bloc devient 1 h de séquence + 2 h de projet (environ 32 h de projet sur mes créneaux, sur les 72 h prévues par le programme).
- **L'heure commune du vendredi midi** (avec D3, 26 élèves en labo, 1 poste pour 2) suit un fil propre : réseaux, client/serveur, objets connectés. Ce fil ne dépend pas de l'avancement de chaque classe.
- **Partage du programme SIN et du projet avec l'équipe : proposition à confirmer.**
- **Démarche** : séquences problématisées sur les thèmes de la ressource Éduscol, progression spiralaire, simulation systématique (Wokwi, Filius, Packet Tracer).

Séquences

Cours SIN — D2 — vendredi après-midi (3 h, puis 1 h à partir de janvier)

T0 Modéliser un système avec SysML (mini-séquence de rentrée)

Réalisée · 1 sept. → 25 sept. · 4 sem. · 12 h

RENTRÉE

Comment décrire un système technique avant de l'étudier ?

PROGRAMME (BO)

- **1.2.1b** Approche système (environnement, frontières, système d'intérêt, points de vue).
- **1.2.2c** Analyse du besoin : besoin initial, mission principale, contexte, cas d'utilisations, scénarios d'utilisation, besoins des parties prenantes.
- **1.2.2d** Spécification technique, conception de l'architecture. États, séquences. Fonctionnalités, structure physique, flux internes/externes.
- **2.4.1** Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information.

COMPÉTENCES

- **CO4.1** Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés.
- **CO4.2** Décrire le fonctionnement et/ou l'exploitation d'un produit en utilisant l'outil de description le plus pertinent.
- **CO3.1** Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties.

ACTIVITÉS

- Lecture de diagrammes SysML d'un système réel : contexte, cas d'utilisation, exigences, blocs
- Chaîne d'information du système : acquérir, traiter, communiquer

ÉVALUATION

Non notée (effectif très réduit et incident d'appel ce jour-là).

T1 Acquérir une grandeur physique

Réalisée · 28 sept. → 16 oct. · 3 sem. · 9 h

PRÉSERVER LA SANTÉ

Comment obtenir une mesure numérique fiable de la qualité de l'air d'une salle de classe ?

PROGRAMME (BO)

- **2.4.2a** Acquisition d'une grandeur physique (principe, démarches et méthodes, notions requises).
- **2.4.2b** Conditionnement d'une grandeur électrique (mise en forme, amplification, filtrage).
- **2.4.2c** Conversion Analogique/Numérique (CAN).
- **2.4.3a** Encodage de l'information : binaire, hexadécimal, ASCII.
- **5.3.1a** Capteurs analogiques. Capteurs numériques, détecteurs.
- **5.3.1b** Amplificateurs.
- **5.3.1c** Filtres passe-bas.
- **5.3.1d** Convertisseurs analogique-numérique.
- **3.4.1a** Nature d'une information.
- **3.4.1b** Représentation temporelle d'une information.
- **3.4.1c** Représentation fréquentielle d'une information.

COMPÉTENCES

- **CO7.3-SIN1** Expérimenter — Des moyens matériels d'acquisition, de traitement, de stockage et de restitution de l'information pour aider à la conception d'une chaîne d'information.
- **CO3.1** Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties.
- **CO6.3** Évaluer un écart entre le comportement du réel et les résultats fournis par le modèle en fonction des paramètres proposés, conclure sur la validité du modèle.

ACTIVITÉS

- Caractéristiques d'un capteur : étendue de mesure, résolution, sensibilité, précision, linéarité
- CAN : quantum, résolution, valeur pleine échelle, nombre de bits ($q = V_{ref}/2^n$)
- Conditionnement : amplificateur à gain réglable, filtre passe-bas du premier ordre pour lisser une mesure
- Signal logique, analogique, numérique ; lecture de chronogrammes ; approche qualitative du spectre d'un signal audio
- TD : choisir un capteur et un CAN pour répondre à un cahier des charges
- **[approfondissement]** Exercices Tinkercad : relevés de mesure, lien entre tension mesurée et code, calcul du quantum
- **[approfondissement]** TP Wokwi : acquisition analogique sur ESP32, affichage au traceur série et lissage par moyenne glissante
- **[approfondissement]** TP : comparer mesure brute et mesure filtrée, conclure sur la précision obtenue

OUTILS

Wokwi (ESP32) · tableur

ÉVALUATION

Interrogation sur le CAN (sujet B, heure commune du vendredi 13 novembre, reportée à cause du blocus) + TP noté Tinkercad « salle serveur, TMP36 » (à distance, le 9 octobre).

RESSOURCES DU DOSSIER

EVAL_TermSIN_CAN · AUTO_TermSIN_TMP36_Tinkercad · AUTO_TermSIN_Cuve_Lissage

T2 Traiter l'information par programme

En cours · 2 nov. → 18 déc. · 7 sem. · 21 h

GÉRER LA VILLE DU FUTUR (SMART CITY)

Comment éclairer une rue de façon autonome tout en respectant l'environnement ?

PROGRAMME (BO)

- **2.4.3b** Algorithmique.
- **2.4.3c** Traitement numérique.
- **2.4.5** Organisation structurelle d'une application logicielle : (programme principal, interfaces, entrées-sorties, sous programmes, procédures, fonctions).
- **4.3.5a** Bilan et nature des entrées/sorties. Structures de programmation. Fonctions logicielles. Méthodes et propriétés utiles en lien avec les bibliothèques logicielles choisies. Types de variables. Diagrammes de description.
- **4.3.5b** Codage dans un langage spécifique. Règles d'écriture (organisation du code, commentaires, documentation, etc.).
- **4.3.5c** Mise au point.
- **5.3.3a** Cartes électroniques à microcontrôleur.
- **3.4.2b** Diagramme d'états, d'activités.
- **3.4.3e** Système temps-réel.

COMPÉTENCES

- **CO5.8-SIN2** Concevoir — Rechercher et écrire l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle relative au traitement d'une problématique posée.
- **CO3.3** Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus.
- **CO4.2** Décrire le fonctionnement et/ou l'exploitation d'un produit en utilisant l'outil de description le plus pertinent.

ACTIVITÉS

- Diagramme d'états du lampadaire (jour, nuit, présence détectée)
- De l'algorithme au programme C++ : structures, fonctions, variables typées, bibliothèques
- Interruptions sur entrée (détecteur de présence) et temporisations non bloquantes
- Mise au point : moniteur série, pas à pas
- **[approfondissement]** TP Wokwi : lampadaire autonome complet (capteur de luminosité, détecteur PIR, LED commandée en PWM)
- **[approfondissement]** Mini-projet : intégration et fusion de plusieurs programmes en un programme unique

OUTILS

Wokwi (ESP32) · VS Code

ÉVALUATION

Programme évalué sur grille (fonctionnement, structure, commentaires) + questions de cours.

RESSOURCES DU DOSSIER

TP_TermSIN_Lampadaire_Wokwi

> Problématique reprise de l'exemple de séquence Éduscol (annexe 2 de la ressource « mise en œuvre 2I2D »).

T3 Faire dialoguer les constituants

Prévue · 4 janv. → 12 févr. · 6 sem. · 6 h

PRÉSERVER LA SANTÉ

Comment un microcontrôleur échange-t-il avec ses capteurs et ses afficheurs ?

PROGRAMME (BO)

- **3.4.3a** Typologies des communications.
- **3.4.3b** Liaisons séries : protocoles de communication, sens du flux de données, débit et rapidité de transmission.
- **5.3.4b** Caractéristiques des bus de communication.
- **5.3.2a** Constituants sonores, visuels, tactiles.
- **2.4.4a** Typologie des transmissions.

COMPÉTENCES

- **CO5.8-SIN1** Concevoir — Proposer/choisir l'architecture d'une solution logicielle et matérielle au regard de la définition d'un produit.
- **CO7.3-SIN2** Expérimenter — Des architectures matérielles et logicielles en réponse à une problématique posée.
- **CO3.3** Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus.

ACTIVITÉS

- Typologie des communications : synchrone / asynchrone, half / full duplex, maître / esclave
- Liaison série asynchrone : trame, bits de start et de stop, parité, débit
- Bus I2C : adressage, lecture d'une trame sur un chronogramme
- TD : décoder des trames UART et I2C
- **[approfondissement]** TP « Surveillance HACCP d'une chambre froide » : acquisition I2C sur ESP32 et alarme à hystérésis
- **[approfondissement]** Analyseur logique virtuel de Wokwi, trames lues dans PulseView

OUTILS

Wokwi · PulseView

ÉVALUATION

Évaluation écrite : décodage de trames ; TP noté pour la classe à 4 h.

RESSOURCES DU DOSSIER

TP_TermSIN_I2C_ESP32_Temperature (à adapter en simulation)

T4 Réguler et simuler un système

Prévue · 15 févr. → 2 avr. · 5 sem. · 5 h

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D'UN PRODUIT

Comment maintenir la température d'une serre près de la consigne en consommant le moins possible ?

PROGRAMME (BO)

- **3.4.4a** Représentation d'une boucle de régulation ou d'asservissement.
- **3.4.4b** Contrôle du fonctionnement d'un système régulé ou asservi en vue d'un maintien au plus près d'un point de fonctionnement.
- **3.1.1** Progiciels de simulation : typologie des progiciels, critères de choix.
- **3.1.2** Paramétrage d'un modèle : variables internes, variables externes ; entrées, sources de simulation ; sorties, rendus des résultats.
- **3.1.4** Post-traitement et analyse des résultats : interprétation des résultats d'une simulation (courbe, tableau, graphe, unités associées).
- **3.4.2a** Diagramme de séquence.

COMPÉTENCES

- **CO6.5-SIN1** Interpréter les résultats d'une simulation et conclure sur la performance de la solution — Simulation d'un comportement informationnel faisant intervenir un ou plusieurs constituants matériels et/ou traitements logiciels simples d'une chaîne d'information.
- **CO6.3** Évaluer un écart entre le comportement du réel et les résultats fournis par le modèle en fonction des paramètres proposés, conclure sur la validité du modèle.
- **CO5.8-SIN2** Concevoir — Rechercher et écrire l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle relative au traitement d'une problématique posée.

ACTIVITÉS

- Schéma-bloc d'une boucle de régulation : consigne, mesure, écart, correcteur
- Régulation Tout-ou-Rien avec hystérésis : chronogrammes
- Diagramme de séquence d'un scénario d'utilisation
- Simulation comportementale : paramétrer, lancer, interpréter les résultats
- **[approfondissement]** TP : régulation TOR simulée sur ESP32 (Wokwi), influence de l'hystérésis sur le nombre de commutations
- **[approfondissement]** Écart entre simulation et mesures, validité du modèle

OUTILS

Wokwi · tableur

ÉVALUATION

Sujet type bac (partie spécifique SIN).

T5 Préparer l'épreuve

Prévue · 5 avr. → 11 juin · 7 sem. · 7 h

Analyser un système pluritechnologique complet en temps limité.

PROGRAMME (BO)

- **2.4.1** Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information.

COMPÉTENCES

- **CO4.3** Présenter de manière argumentée des démarches, des résultats, y compris dans une langue étrangère.

ACTIVITÉS

- Sujets de bac (parties spécifiques SIN) en temps limité, correction collective
- Fiches de synthèse par chapitre

ÉVALUATION

Bac blanc (date fixée par l'établissement).

Projet 72 h — D2 — vendredi après-midi, 2 h, janvier → mai

P Projet pluritechnologique (72 h)

Prévue — 4 janv. → 28 mai · 16 sem. · 32 h

PROJET

Concevoir, réaliser et qualifier tout ou partie d'un prototype en équipe.

PROGRAMME (BO)

- **6.1a** Prototypage de pièces et de la chaîne d'information.
- **6.2a** Protocole d'essai. Sécurité de mise en œuvre.
- **6.2b** Expérimentations de constituants de la chaîne d'information.
- **6.3a** Intégration des éléments prototypés du produit.
- **6.3b** Mesure et validation de performances.

COMPÉTENCES

- **CO2.1** Décoder le cahier des charges d'un produit, participer, si besoin, à sa modification.
- **CO5.1** S'impliquer dans une démarche de projet menée en groupe.
- **CO5.4** Planifier un projet (diagramme de Gantt, chemin critique) en utilisant les outils adaptés et en prenant en compte les données technico-économiques.
- **CO5.5** Proposer des solutions à un problème technique identifié en participant à des démarches de créativité, choisir et justifier la solution retenue.
- **CO7.1** Réaliser et valider un prototype ou une maquette obtenus en réponse à tout ou partie du cahier des charges initial.
- **CO7.2** Mettre en œuvre un scénario de validation devant intégrer un protocole d'essais, de mesures et/ou d'observations sur le prototype ou la maquette, interpréter les résultats et qualifier le produit.
- **CO4.3** Présenter de manière argumentée des démarches, des résultats, y compris dans une langue étrangère.

ACTIVITÉS

- Revue 1 : cahier des charges, répartition des tâches, planification (Gantt)
- Conception et prototypage de la chaîne d'information
- Intégration, protocole d'essai, mesures et validation des performances
- Revue 2 et préparation de la présentation orale

ÉVALUATION

Revues de projet (grilles communes à l'équipe).

> Le projet de 72 h est partagé avec l'équipe : dates des revues et répartition des heures à confirmer.

Heure commune D2 + D3 — vendredi midi, labo, 26 élèves

C0 Révisions et CAN en classe commune

Réalisée · 1 sept. → 16 oct. · 7 sem. · 7 h

Remettre à niveau un groupe issu de deux classes.

PROGRAMME (BO)

- **2.4.1** Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information.
- **2.4.2c** Conversion Analogique/Numérique (CAN).

COMPÉTENCES

- **CO3.1** Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties.

ACTIVITÉS

- Exercices de révision et premières notions sur le CAN, communs aux deux classes

ÉVALUATION

Formative.

C1 Mettre en réseau des objets

En cours · 2 nov. → 18 déc. · 7 sem. · 7 h

GÉRER LA VILLE DU FUTUR (SMART CITY)

Comment raccorder les capteurs d'un parking connecté au réseau du lycée ?

PROGRAMME (BO)

- **2.4.4b** Architecture d'un réseau informatique.
- **3.4.3c** Configuration d'un réseau : routage de l'information ; adressage statique, dynamique.
- **5.3.4a** Constituants d'un réseau.

COMPÉTENCES

- **CO3.2** Identifier et caractériser l'agencement matériel et/ou logiciel d'un produit.
- **CO7.3-SIN2** Expérimenter — Des architectures matérielles et logicielles en réponse à une problématique posée.

ACTIVITÉS

- Modèle OSI, encapsulation, adresse physique (MAC) et adresse logique (IPv4), masque
- Simulation Filius / Packet Tracer : switch, routeur, adressage statique puis dynamique (DHCP)
- Calcul d'adresses de réseau ; circulation des trames

OUTILS

Filius · Packet Tracer

ÉVALUATION

TP noté en binôme : configurer un réseau simulé selon un cahier des charges.

RESSOURCES DU DOSSIER

COURS_TermSIN_Reseau_Parking

C2 Échanger des données en client/serveur

Prévue · 4 janv. → 19 févr. · 7 sem. · 7 h

GÉRER LA VILLE DU FUTUR (SMART CITY)

Comment le tableau de bord du parking récupère-t-il les mesures des capteurs ?

PROGRAMME (BO)

- **2.4.4c** Architecture Client/Serveur.
- **3.4.3d** Communication au sein d'un réseau : trames TCP/IP, UDP ; sockets ; protocoles FTP, http.
- **3.4.2a** Diagramme de séquence.
- **6.1b** Virtualisation de solutions logicielles.

COMPÉTENCES

- **CO5.8-SIN1** Concevoir — Proposer/choisir l'architecture d'une solution logicielle et matérielle au regard de la définition d'un produit.
- **CO4.2** Décrire le fonctionnement et/ou l'exploitation d'un produit en utilisant l'outil de description le plus pertinent.

ACTIVITÉS

- Architecture client/serveur : serveur web, serveur DHCP, serveur DNS (Filius)
- Observer TCP, UDP et HTTP avec Wireshark (fichiers de capture fournis)
- Diagramme de séquence d'une requête HTTP
- Serveur dans une machine virtuelle (virtualisation)

OUTILS

Filius · Wireshark

ÉVALUATION

Évaluation écrite : analyse d'une capture de trames.

C3 Objets connectés et IHM web

Prévue · 8 mars → 16 avr. · 6 sem. · 6 h

PRÉSERVER LA SANTÉ

Comment consulter et piloter à distance un objet connecté ?

PROGRAMME (BO)

- **5.3.3b** Nano ordinateurs.
- **5.3.3c** Objets connectés.
- **5.3.4c** Composants émetteurs et récepteurs pour la transmission sans fil.
- **5.3.2b** Interfaces hybrides.
- **2.4.3d** Compression de données.

COMPÉTENCES

- **CO5.8-SIN1** Concevoir — Proposer/choisir l'architecture d'une solution logicielle et matérielle au regard de la définition d'un produit.
- **CO5.8-SIN2** Concevoir — Rechercher et écrire l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle relative au traitement d'une problématique posée.
- **CO7.3-SIN2** Expérimenter — Des architectures matérielles et logicielles en réponse à une problématique posée.

ACTIVITÉS

- Page web d'IHM en HTML / CSS (le BO prévoit HTML/CSS et PHP pour les pages web)
- ESP32 simulé (Wokwi, Wi-Fi « Wokwi-GUEST ») : publier une mesure, piloter une sortie à distance
- Comparer Wi-Fi, Bluetooth, RF : portée, débit, consommation
- Nano-ordinateur (système d'exploitation, périphériques) ; taux de compression d'une image ou d'une page

OUTILS

Wokwi · VS Code · MQTT Explorer

ÉVALUATION

Mini-projet en binôme : objet connecté simulé avec son IHM web.

C4 Révisions en classe commune

Prévue · 10 mai → 11 juin · 5 sem. · 5 h

S'entraîner sur des sujets complets.

PROGRAMME (BO)

- **2.4.1** Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information.

COMPÉTENCES

- **CO4.3** Présenter de manière argumentée des démarches, des résultats, y compris dans une langue étrangère.

ACTIVITÉS

- Sujets de bac en binôme sur poste, correction collective

ÉVALUATION

Formative.

Couverture du programme officiel

- Le projet est le pivot des enseignements spécifiques du programme ; il requiert un développement pluri-technologique mené de manière collaborative.
- En classe terminale, un projet pluri-technologique collaboratif de conception - réalisation, d'amélioration ou d'optimisation d'un produit, d'une durée de 72 heures, implique un travail collectif de synthèse et d'approfondissement.
- Il s'agit d'organiser de façon cohérente, progressive et spiralaire l'acquisition des compétences et connaissances associées du programme au travers de séquences pédagogiques (Éduscol).
- Les tableaux définissant les programmes de la série STI2D ne sont en aucun cas une présentation chronologique des connaissances et compétences à faire acquérir aux élèves.
- 12 heures étant consacrées à l'enseignement de spécialité 2I2D, 3 à 4 heures peuvent être consacrées aux enseignements communs et 8 ou 9 heures aux enseignements spécifiques (Éduscol).

Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale	T0	T1	T2	T3	T4	T5	P	C0	C1	C2	C3	C4	Statut
1.2 Outils de l'ingénierie système (connaissances communes, mobilisées en SIN)													
1.2.1b Approche système (environnement, frontières, système d'intérêt, points de vue).	●												Réalisée
1.2.2c Analyse du besoin : besoin initial, mission principale, contexte, cas d'utilisations, scénarios d'utilisation, besoins des parties prenantes.	●												Réalisée
1.2.2d Spécification technique, conception de l'architecture. États, séquences. Fonctionnalités, structure physique, flux internes/externes.	●												Réalisée
2.4 Approche fonctionnelle et structurelle d'une chaîne d'information													
2.4.1 Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information.	●					○		●				○	Réalisée
2.4.2a Acquisition d'une grandeur physique (principe, démarches et méthodes, notions requises).		●											Réalisée
2.4.2b Conditionnement d'une grandeur électrique (mise en forme, amplification, filtrage).		●											Réalisée
2.4.2c Conversion Analogique/Numérique (CAN).		●						●					Réalisée
2.4.3a Encodage de l'information : binaire, hexadécimal, ASCII.		●											Réalisée
2.4.3b Algorithmique.			●										En cours
2.4.3c Traitement numérique.			●										En cours
2.4.3d Compression de données.											○		Prévue
2.4.4a Typologie des transmissions.				○									Prévue
2.4.4b Architecture d'un réseau informatique.									●				En cours
2.4.4c Architecture Client/Serveur.										○			Prévue
2.4.5 Organisation structurelle d'une application logicielle : (programme principal, interfaces, entrées-sorties, sous programmes, procédures, fonctions).			●										En cours
3.1 Modélisations et simulations													
3.1.1 Progiciels de simulation : typologie des progiciels, critères de choix.					○								Prévue

Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale	T0	T1	T2	T3	T4	T5	P	C0	C1	C2	C3	C4	Statut
3.1.2 Paramétrage d'un modèle : variables internes, variables externes ; entrées, sources de simulation ; sorties, rendus des résultats.					○								Prévue
3.1.4 Post-traitement et analyse des résultats : interprétation des résultats d'une simulation (courbe, tableau, graphe, unités associées).					○								Prévue
3.4 Comportement informationnel des produits													
3.4.1a Nature d'une information.		●											Réalisée
3.4.1b Représentation temporelle d'une information.		●											Réalisée
3.4.1c Représentation fréquentielle d'une information.		●											Réalisée
3.4.2a Diagramme de séquence.					○					○			Prévue
3.4.2b Diagramme d'états, d'activités.			●										En cours
3.4.3a Typologies des communications.				○									Prévue
3.4.3b Liaisons séries : protocoles de communication, sens du flux de données, débit et rapidité de transmission.				○									Prévue
3.4.3c Configuration d'un réseau : routage de l'information ; adressage statique, dynamique.									●				En cours
3.4.3d Communication au sein d'un réseau : trames TCP/IP, UDP ; sockets ; protocoles FTP, http.										○			Prévue
3.4.3e Système temps-réel.			●										En cours
3.4.4a Représentation d'une boucle de régulation ou d'asservissement.					○								Prévue
3.4.4b Contrôle du fonctionnement d'un système régulé ou asservi en vue d'un maintien au plus près d'un point de fonctionnement.					○								Prévue
4.3.5 Conception informationnelle des produits													
4.3.5a Bilan et nature des entrées/sorties. Structures de programmation. Fonctions logicielles. Méthodes et propriétés utiles en lien avec les bibliothèques logicielles choisies. Types de variables. Diagrammes de description.			●										En cours
4.3.5b Codage dans un langage spécifique. Règles d'écriture (organisation du code, commentaires, documentation, etc.).			●										En cours
4.3.5c Mise au point.			●										En cours
5.3 Constituants de l'information													
5.3.1a Capteurs analogiques. Capteurs numériques, détecteurs.		●											Réalisée
5.3.1b Amplificateurs.		●											Réalisée
5.3.1c Filtres passe-bas.		●											Réalisée
5.3.1d Convertisseurs analogique-numérique.		●											Réalisée
5.3.2a Constituants sonores, visuels, tactiles.				○									Prévue
5.3.2b Interfaces hybrides.											○		Prévue

Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale	T0	T1	T2	T3	T4	T5	P	C0	C1	C2	C3	C4	Statut
5.3.3a Cartes électroniques à microcontrôleur.			●										En cours
5.3.3b Nano ordinateurs.											○		Prévue
5.3.3c Objets connectés.											○		Prévue
5.3.4a Constituants d'un réseau.									●				En cours
5.3.4b Caractéristiques des bus de communication.				○									Prévue
5.3.4c Composants émetteurs et récepteurs pour la transmission sans fil.											○		Prévue
6 Prototypage et expérimentations													
6.1a Prototypage de pièces et de la chaîne d'information.							○						Prévue
6.1b Virtualisation de solutions logicielles.										○			Prévue
6.2a Protocole d'essai. Sécurité de mise en œuvre.							○						Prévue
6.2b Expérimentations de constituants de la chaîne d'information.							○						Prévue
6.3a Intégration des éléments prototypés du produit.							○						Prévue
6.3b Mesure et validation de performances.							○						Prévue

Journal des ajustements

2 nov. 2026	Retour en présentiel après la Toussaint. Environ trois élèves sur quatre n'ont rien rendu à distance. T1 est close ; l'interrogation CAN (sujet B) est fixée à l'heure commune du vendredi 13 novembre. Heure commune : C0 terminée, C1 (réseau local) démarre le 6 novembre. Bloc de 3 h du 6 novembre : TP « lampadaire autonome » sur Wokwi (T2), dont la partie A reprend le CAN ; non noté.
16 oct. 2026	Blocus, distanciel. Heure commune avec D3 : entraînement autocorrigé sur le CAN (valeurs propres à chaque élève). Bloc de 3 h : TP « lisser une mesure bruitée » (cuve d'eau de pluie, moyenne glissante, hystérésis) sur Wokwi. Non notés, rendu obligatoire.
9 oct. 2026	Blocus : cours en distanciel. Heure commune avec D3 : remédiation CAN en autonomie (« Le CAN pas à pas »). Bloc de 3 h : TP TMP36 sur Tinkercad, noté, en version individuelle à distance (captures d'écran à la place des validations). L'interrogation CAN (sujet B) est reportée au retour en présentiel.
7 oct. 2026	Blocus du lycée : plusieurs séances perdues début octobre dans toutes les classes (dates exactes à préciser), aucune note posée. Évaluations programmées avant les vacances de la Toussaint.
7 oct. 2026	Mise en forme de la progression. Mini-séquence SysML (T0) faite, non notée. CAN (T1) : cours complet fait, puis exercices Tinkercad en TP (relevés de mesure, quantum). Heure commune avec D3 : révisions et CAN jusqu'à la Toussaint.